

# ANÁLISE DE FENÔMENOS FÍSICOS DA NATUREZA

## Aula 01

# Grandezas e Unidades de Medidas

A Física é uma ciência experimental.

Qualquer número usado para descrever quantitativamente um fenômeno físico denomina-se **grandeza física**.

Quando medimos uma grandeza, sempre a comparamos com um padrão de referência.

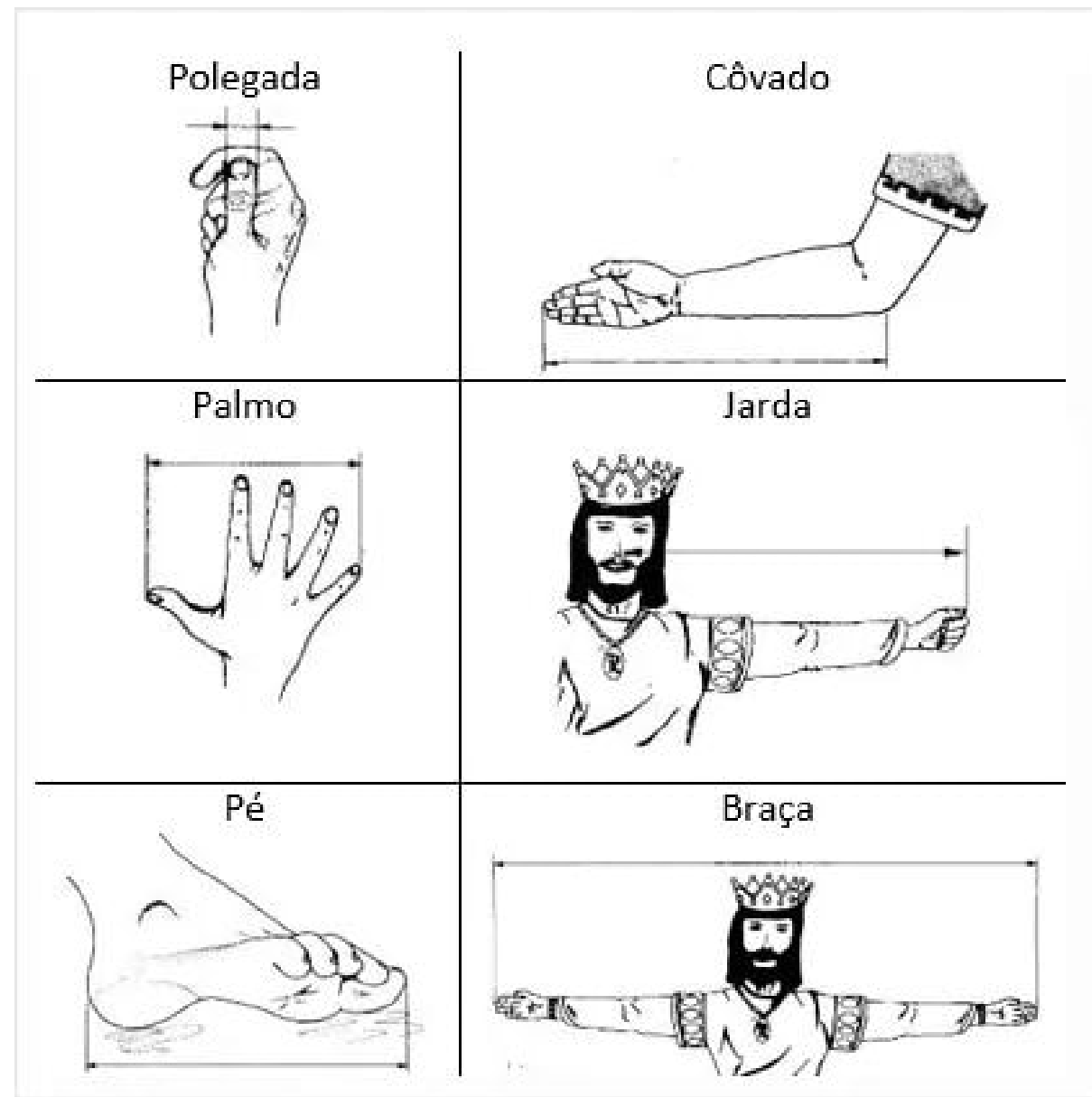
Medir uma grandeza física é compará-la com outra grandeza de mesma espécie, que é a unidade de medida. Verifica-se, então, quantas vezes a unidade está contida na grandeza que está sendo medida.

Tal padrão define uma **unidade** da grandeza.

# Medidas retiradas do corpo humano

Essas medidas eram extremamente imprecisas.

Cada Rei tinha um tamanho de braço, pé, palmo...



Para calcular medidas confiáveis e precisas, necessitamos de medidas que não variem e que possam ser reproduzidas por observadores em diversos locais. O sistema de unidades usado por cientistas e engenheiros, em todas as partes do mundo, normalmente é denominado “sistema métrico”, porém, desde 1960, ele é conhecido oficialmente como **Sistema Internacional** ou **SI** (das iniciais do nome francês *Systeme International*).

# Grandezas fundamentais

Denominamos de grandezas físicas fundamentais um grupo limitado de grandezas que vão nos servir como base para escrevermos outras grandezas que possam surgir adiante

| Grandeza                  | Unidade    | Símbolo |
|---------------------------|------------|---------|
| Comprimento               | metro      | m       |
| Massa                     | quilograma | kg      |
| Tempo                     | segundo    | s       |
| Corrente elétrica         | ampère     | A       |
| Temperatura termodinâmica | kelvin     | K       |
| Quantidade de matéria     | mol        | mol     |
| Intensidade luminosa      | candela    | cd      |

# Grandezas derivadas

A segunda classe de unidades do Sistema Internacional abrange as Unidades Derivadas das Grandezas Derivadas, isto é, as unidades que podem ser formadas combinando-se unidades de base segundo relações algébricas que interligam as grandezas correspondentes.

Diversas destas expressões algébricas, em razão de unidades de base, podem ser substituídas por nomes e símbolos especiais, o que permite sua utilização na formação de outras unidades derivadas.

As Grandezas Derivadas e suas unidades estão ligadas às Grandezas de Base por relações matemáticas de divisão e multiplicação, ambas sem qualquer fator numérico diferente de 1.

| Grandeza Derivada                          | Nome    | Símbolo  |
|--------------------------------------------|---------|----------|
| Capacidade elétrica                        | farad   | F        |
| Condutância elétrica                       | siemens | S        |
| Diferença de potencial elétrico            | volt    | V        |
| Energia, Trabalho e Quantidade de calor    | joule   | J        |
| Fluxo de indução magnética                 | weber   | Wb       |
| Frequência                                 | hertz   | Hz       |
| Indução magnética                          | tesla   | T        |
| Indutância                                 | henry   | H        |
| Potência e Fluxo de energia                | watt    | W        |
| Quantidade de eletricidade, Carga elétrica | coulomb | C        |
| Resistência elétrica                       | ohm     | $\Omega$ |

# Múltiplos e submúltiplos do SI

Cada múltiplo/submúltiplo do SI tem um símbolo correspondente, que deve ser escrito na frente do símbolo da unidade

| $10^n$     | Prefixo       | Símbolo       | Escala curta    | Equivalente decimal               |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| $10^{24}$  | yotta         | Y             | Septilhão       | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| $10^{21}$  | zetta         | Z             | Sextilhão       | 1 000 000 000 000 000 000 000     |
| $10^{18}$  | exa           | E             | Quintilhão      | 1 000 000 000 000 000 000         |
| $10^{15}$  | peta          | P             | Quadrilhão      | 1 000 000 000 000 000             |
| $10^{12}$  | tera          | T             | Trilhão         | 1 000 000 000 000                 |
| $10^9$     | giga          | G             | Bilhão          | 1 000 000 000                     |
| $10^6$     | mega          | M             | Milhão          | 1 000 000                         |
| $10^3$     | quilo         | k             | Milhar          | 1 000                             |
| $10^2$     | hecto         | h             | Centena         | 100                               |
| $10^1$     | deca          | da            | Dezena          | 10                                |
| $10^0$     | <i>nenhum</i> | <i>nenhum</i> | Unidade         | 1                                 |
| $10^{-1}$  | deci          | d             | Décimo          | 0,1                               |
| $10^{-2}$  | centi         | c             | Centésimo       | 0,01                              |
| $10^{-3}$  | mili          | m             | Milésimo        | 0,001                             |
| $10^{-6}$  | micro         | $\mu$ (*)     | Milionésimo     | 0,000 001                         |
| $10^{-9}$  | nano          | n             | Bilionésimo     | 0,000 000 001                     |
| $10^{-12}$ | pico          | p             | Trilionésimo    | 0,000 000 000 001                 |
| $10^{-15}$ | femto         | f             | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 001             |
| $10^{-18}$ | atto          | a             | Quintilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001         |
| $10^{-21}$ | zepto         | z             | Sextilionésimo  | 0,000 000 000 000 000 000 001     |
| $10^{-24}$ | yocto         | y             | Septilionésimo  | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |

# Análise dimensional

A análise dimensional é uma ferramenta que possibilita a previsão, inspeção e adaptação das unidades físicas que são utilizadas para a resolução de equações.

Na análise dimensional, aplicamos os fundamentos da álgebra a fim de determinarmos em qual unidade de medida alguma grandeza deve ser expressa, de forma a garantir a homogeneidade entre as grandezas

# Princípio da Homogeneidade

O princípio da homogeneidade é muito útil na análise dimensional, já que ele nos diz que as **unidades do lado esquerdo** da equação devem ser **iguais as unidades do lado direito** da equação.

## Teorema de Bridgman ou Princípio da Expressão Monômica

Toda grandeza física que satisfaz a condição de significado absoluto do valor relativo, pode ser expressa pelo produto de um coeficiente numérico por outras grandezas físicas elevadas a certos expoentes

Seja **G** uma grandeza física que depende das grandezas **X**, **Y** e **Z**, podemos escrever:

$$G = K \cdot X^x \cdot Y^y \cdot Z^z$$

K → número puro, também conhecido como constante adimensional

x, y, z → números positivos, negativos, inteiros ou fracionários, que recebem o nome de dimensões

***Equação dimensional:***  $[G] = [X] \cdot [Y] \cdot [Z]$

| Grandeza Fundamental      | Nome       | Símbolo Dimensional |
|---------------------------|------------|---------------------|
| comprimento               | metro      | L                   |
| massa                     | quilograma | M                   |
| tempo                     | segundo    | T                   |
| intensidade elétrica      | ampère     | I                   |
| Intensidade luminosa      | candela    | J                   |
| temperatura termodinâmica | kelvin     | $\theta$            |
| quantidade de matéria     | Mol        | N                   |

## EXEMPLOS

1) Ache a equação dimensional pedida em cada item

a) Equação dimensional da área de uma circunferência

$$A = \pi R^2$$

$$[A] = [\pi] \cdot [R]^2$$

$$[A] = L^2$$

b) Equação dimensional da velocidade (MRU)

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

c) Equação dimensional da energia cinética

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

d) Equação dimensional de força

$$F = m \cdot a$$

2) Verifique se há homogeneidade na equação:  $x = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$

3) Em Física todas as grandezas podem ser expressas em função das fundamentais ou primitivas, representadas dimensionalmente por meio de símbolos de dimensões. Os símbolos dimensionais para as grandezas primitivas são:  $M$  = massa,  $L$  = comprimento e  $T$  = tempo.

Determine a dimensão dos produtos:

a)  $\mathbf{d.V.g}$

b)  $\mathbf{m.g}$

Sabendo que,  $\mathbf{d}$  representa densidade,  $\mathbf{V}$  volume,  $\mathbf{m}$  massa e  $\mathbf{g}$  aceleração da gravidade.

4) Em Física todas as grandezas podem ser expressas em função das fundamentais ou primitivas, representadas dimensionalmente por meio de símbolos de dimensões. Os símbolos dimensionais para as grandezas primitivas são: M = massa, L = comprimento e T = tempo.

Na expressão:  $X = k \frac{v^n}{a}$

"X" representa distancia, "k" é uma constante adimensional, "v" representa a velocidade e "a" representa aceleração. Qual deve ser o valor do expoente n para que a expressão seja fisicamente correta para o sistema S.I.?

5) Em Física todas as grandezas podem ser expressas em função das fundamentais ou primitivas, representadas dimensionalmente por meio de símbolos de dimensões. Os símbolos dimensionais para as grandezas primitivas são: M = massa, L = comprimento e T = tempo. Dada a expressão:  $(Força)^x \cdot (area)^y = (massa\ específica)^z \cdot (aceleração) \cdot (comprimento)$ , os valores respectivamente de x, y e z para que a expressão esteja dimensionalmente correta:

- a) (1, 0, 1)
- b) (-3, 0, -3)
- c) (1, -1, 1)
- d) (1, 0, -1)
- e) (1, 1, 1)

6) Com a homogeneidade dimensional, é possível determinar (ou estabelecer) também a dimensão de algumas constantes físicas. Com isso, determine a unidade da constante gravitacional  $G$  na lei da atração entre os corpos, de Newton.

$$F = G \frac{M \cdot m}{r^2}$$

7) Numa experiência, verifica-se que o período  $T$  de oscilação de um sistema massa-mola depende somente da massa  $m$  do corpo e da constante elástica  $k$  da mola. Determine a equação do período de um sistema massa-mola.

8) Define-se intensidade  $I$  de uma onda como a razão entre a potência que essa onda transporta por unidade de área perpendicular à direção dessa propagação. Considere para uma certa onda de amplitude  $A$ , frequência  $f$  e velocidade  $v$ , que se propaga num meio de densidade  $\rho$ , foi determinada que a intensidade é dada por:

$$I = 2\pi^2 f^x \rho v A^y$$

Ache os valores para  $x$  e  $y$ .

9) A força que atua sobre um móvel de massa  $m$ , quando o mesmo descreve, com velocidade  $v$  constante, uma trajetória circular de raio  $R$ , é dada por  $F = mgv^2/aR$ , onde  $g$  representa a aceleração da gravidade. Determine a unidade de  $a$  no Sistema Internacional de Unidades para que haja homogeneidade.